

L^2 es el único espacio L^p que es de Hilbert

Teorema 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ medible Lebesgue tal que $m(\Omega) > 0$ y $p \in [1, \infty)$, entonces

$$L^p(\Omega) \text{ es un espacio de Hilbert} \iff p = 2.$$

Demostración: Por el `teo-esp-12-hilbert/teorema 1`, basta con probar que si $L^p(\Omega)$ es un espacio de Hilbert, entonces $p = 2$. Ahora bien, por el `teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo`, basta con ver que si $L^p(\Omega)$ satisface la identidad del paralelogramo, entonces $p = 2$.

Sean $A, B \in \Sigma$ dos conjuntos disjuntos de medida positiva y finita. Consideramos las funciones $f = \frac{1_A}{m(A)^{1/p}}$ y $g = \frac{1_B}{m(B)^{1/p}}$. Entonces, $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ y, como $A \cap B = \emptyset$, $f \cdot g = 0$ en c.t.p. $x \in \Omega$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^p dx = \int_A |f(x)|^p dx + \int_B |g(x)|^p dx \quad \text{porque } f \cdot g = 0 \\ &= \int_A \frac{1}{m(A)} dx + \int_B \frac{1}{m(B)} dx = 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

De forma análoga, $\|f - g\|_p^p = 2$.

Por tanto, si $L^p(\Omega)$ cumple la identidad del paralelogramo,

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^2 + \|f - g\|_p^2 &= 2\|f\|_p^2 + 2\|g\|_p^2 \implies 2^{2/p} + 2^{2/p} = 2 + 2 \\ &\implies 2^{2/p} = 2 \implies \frac{2}{p} = 1 \implies p = 2. \end{aligned} \quad \blacksquare$$